UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Apunte Teórico-Didáctico sobre Vectores

Departamento de Ciberdefensa
Universidad [Nombre de la Universidad]

11 de abril de 2025

Índice

1. Introducción y Objetivos **3**

2. Definición y Representación **3**
2.1. Concepto de Vector . . . 3
2.2. Notación y Representación Gráfica . . . 3
2.3. Ejemplo Visual en el Plano . . . 3
2.4. Visualización de un Vector en el Espacio . . . 4

3. Operaciones Básicas **4**
3.1. Suma y Resta de Vectores . . . 4
3.2. Producto por un Escalar . . . 5

4. Operaciones Avanzadas **6**
4.1. Producto Escalar . . . 6
4.2. Producto Vectorial . . . 6
4.3. Proyección de un Vector sobre Otro . . . 6

5. Conceptos Adicionales **7**
5.1. Versores y Norma de un Vector . . . 7
5.2. Paralelismo y Ortogonalidad . . . 8

6. Caso General del Espacio $\mathbb{R}^n$ **8**

1. Introducción y Objetivos

En este apunte se aborda el estudio de los vectores, una herramienta fundamental en diversas áreas de la ingeniería y las ciencias, y de especial importancia en el ámbito de la ciberdefensa. El objetivo es proporcionar a los estudiantes de primer año de licenciatura una base sólida en el manejo de vectores en el plano, el espacio y en $\mathbb{R}^n$, utilizando coordenadas reales. Se presentarán conceptos teóricos, demostraciones intermedias y ejemplos tanto resueltos paso a paso como visuales que faciliten la comprensión de las operaciones y propiedades de los vectores.

2. Definición y Representación

2.1. Concepto de Vector

Un **vector** es un elemento de un espacio vectorial que se puede representar mediante una magnitud y una dirección. En este apunte, los vectores se expresan en forma de fila y sus componentes son números reales.

2.2. Notación y Representación Gráfica

En el plano se denota un vector como:

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2),$$

en el espacio como:

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3),$$

y en el caso general de $\mathbb{R}^n$ se escribe:

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n).$$

2.3. Ejemplo Visual en el Plano

A continuación se muestra un ejemplo gráfico de un vector en el plano utilizando `TikZ`:

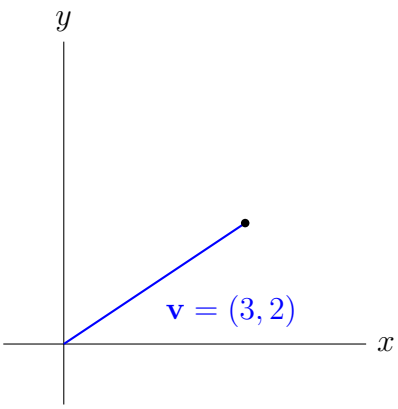


Figura 1: Representación gráfica del vector $\mathbf{v} = (3, 2)$ en el plano.

2.4. Visualización de un Vector en el Espacio

Se presenta a continuación una representación aproximada en proyección de un vector en el espacio:

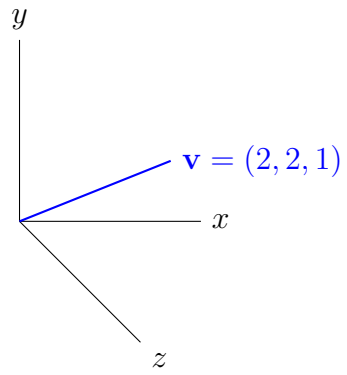


Figura 2: Visualización de un vector en el espacio.

3. Operaciones Básicas

3.1. Suma y Resta de Vectores

Dados dos vectores en el plano, $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$, se definen de la siguiente manera:

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2), \quad \mathbf{u} - \mathbf{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2).$$

Ejemplo Resuelto

Sea $\mathbf{u} = (2, 3)$ y $\mathbf{v} = (4, -1)$, entonces:

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (2 + 4,\ 3 + (-1)) = (6, 2),$$

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = (2 - 4,\ 3 - (-1)) = (-2, 4).$$

Visualización: Regla del Paralelogramo

El siguiente diagrama ilustra la suma de vectores en el plano mediante la regla del paralelogramo:

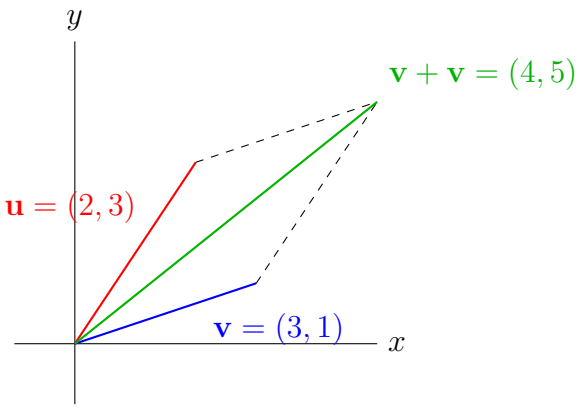


Figura 3: Suma de vectores en el plano utilizando la regla del paralelogramo.

3.2. Producto por un Escalar

Multiplicar un vector $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ por un escalar k se realiza componente a componente:

$$k\mathbf{v} = (kv_1, kv_2).$$

Ejemplo Resuelto

Para $\mathbf{v} = (3, -2)$ y $k = 4$, se obtiene:

$$4\mathbf{v} = (4 \cdot 3,\ 4 \cdot (-2)) = (12, -8).$$

Visualización: Producto de un Vector por un Escalar

En el siguiente diagrama se muestra la multiplicación de un vector por un escalar (en este caso, $k = 2$):

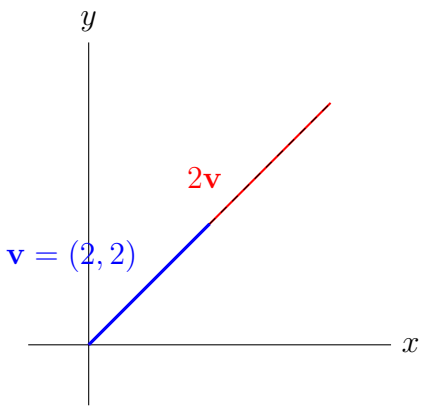


Figura 4: Multiplicación de un vector por un escalar en el plano.

4. Operaciones Avanzadas

4.1. Producto Escalar

El **producto escalar** entre dos vectores $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \ldots, u_n)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ se define como:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n.$$

Propiedades

- **Conmutatividad:** $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$.
- **Distributividad:** $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$.
- **Asociatividad con escalares:** $(k\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = k(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$.

Ejemplo Resuelto

Para $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$ y $\mathbf{v} = (4, -1, 2)$:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 2 = 4 - 2 + 6 = 8.$$

4.2. Producto Vectorial

El **producto vectorial** se define únicamente en el espacio $\mathbb{R}^3$. Dados dos vectores

$$\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3) \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3),$$

su producto vectorial es:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2 v_3 - u_3 v_2,\ u_3 v_1 - u_1 v_3,\ u_1 v_2 - u_2 v_1).$$

Ejemplo Resuelto

Sea $\mathbf{u} = (1, 0, 2)$ y $\mathbf{v} = (3, -1, 4)$, entonces:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (0 \cdot 4 - 2 \cdot (-1),\ 2 \cdot 3 - 1 \cdot 4,\ 1 \cdot (-1) - 0 \cdot 3) = (2,\ 2,\ -1).$$

4.3. Proyección de un Vector sobre Otro

La **proyección** del vector $\mathbf{u}$ sobre el vector $\mathbf{v}$ se define como:

$$\text{proj}_{\mathbf{v}}\, \mathbf{u} = \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \right) \mathbf{v}.$$

Ejemplo Resuelto

Sea $\mathbf{u} = (3, 4)$ y $\mathbf{v} = (1, 2)$. Primero se calcula:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 = 11,$$

$$\|\mathbf{v}\|^2 = 1^2 + 2^2 = 5.$$

Por lo tanto:

$$\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{11}{5}(1, 2) = \left(\frac{11}{5}, \frac{22}{5}\right).$$

Ejemplo Visual

Se presenta a continuación un diagrama que ilustra la proyección de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$:

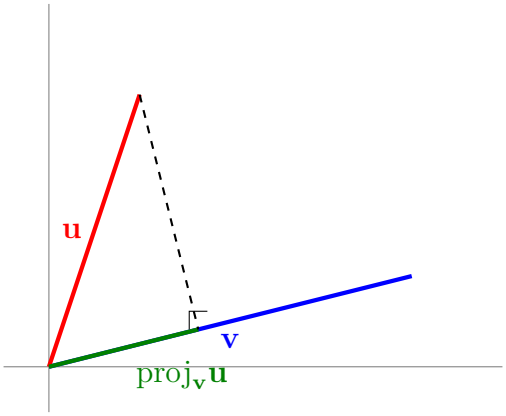


Figura 5: Diagrama de la proyección de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$.

5. Conceptos Adicionales

5.1. Versores y Norma de un Vector

El **versor** es un vector unitario que tiene la misma dirección que el vector original. Si $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, se define:

$$\hat{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|},$$

donde la **norma** de $\mathbf{v}$ es:

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2}.$$

Ejemplo Resuelto

Para $\mathbf{v} = (3, 4)$:

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \quad \text{y} \quad \hat{\mathbf{v}} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right).$$

5.2. Paralelismo y Ortogonalidad

Dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son **paralelos** si existe un escalar k tal que $\mathbf{u} = k\mathbf{v}$. Son **ortogonales** si su producto escalar es cero:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0.$$

Ejemplo Resuelto

Sea $\mathbf{u} = (1, 2)$ y $\mathbf{v} = (-2, 1)$:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = 0,$$

por lo tanto, $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son ortogonales.

6. Caso General del Espacio $\mathbb{R}^n$

En $\mathbb{R}^n$, un vector se expresa como:

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n).$$

Las operaciones vistas anteriormente se extienden de forma natural:

- **Suma y resta:** $\mathbf{u} \pm \mathbf{v} = (u_1 \pm v_1, \ldots, u_n \pm v_n)$.
- **Multiplicación por escalar:** $k\mathbf{v} = (kv_1, \ldots, kv_n)$.
- **Producto escalar:** $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i$.

No se incluyen demostraciones en este apartado, pero se recomienda practicar con ejemplos numéricos.